

第四章 计量专业实务

第六节 期间核查的实施

考纲要求：

根据法定计量检定机构考核规范以及检测和校准实验室能力的通用要求，实施对计量标准的期间核查，包括制定核查方案，选择核查标准，记录并分析核查数据，采取措施防止测量过程失控。

期间核查

（一）什么是期间核查

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》9.49，期间核查是指“根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”。

CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》对期间核查给出了另一个相似的定义：“设备在使用过程中或在相邻两次校准之间，按照规定程序验证其功能或计量特性能否持续满足方法要求或规定要求而进行的操作”。

测量审核的相关要求

期间核查的对象是测量仪器，包括计量基准、计量标准、测量设备及其辅助或配套设备等。

“校准状态”是指被核查对象的“示值误差”、“修正值”或“修正因子”等是否与校准结果保持一致的状态。

利用期间核查以保持设备校准状态的可信度，指利用期间核查的方法提供证据，可以证明“示值误差”“修正值”或“修正因子”保持在规定的范围内，可以有足够的信心认为它们对校准值的偏离在现在和规定的时间间隔内可以保持在允许范围内。

允许范围就是测量仪器示值的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等别/级别对应的最大允许误差。

期间核查就是为了验证测量仪器的准确度状态与刚完成校准时的准确度状态一致而进行的试验。期间核查的试验数据是证明测量仪器的准确度状态可信度的证据。

期间核查的常用方法：由被核查的对象适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，以便及时检查测量数据的变化情况，以证明其所处的状态满足规定的要求，或与期望的状态有所偏离，而需要采取纠正措施或预防措施。

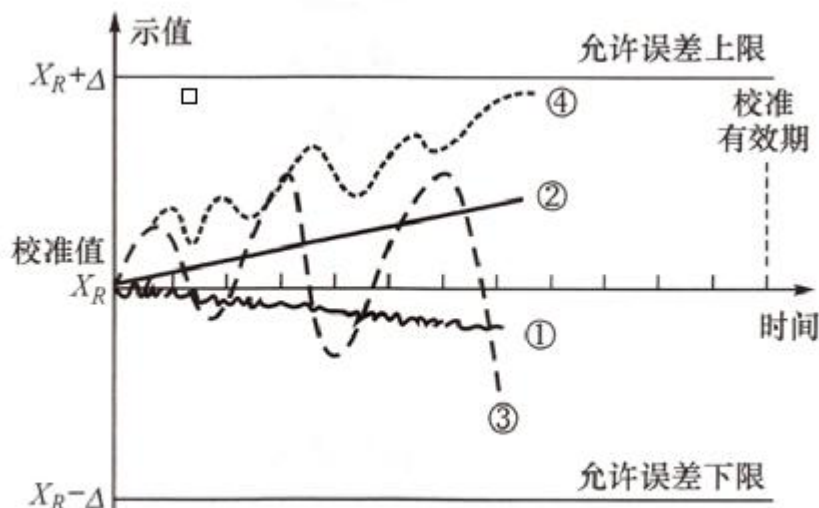


图 校准或检定有效期内仪器计量性能变化可能情况的示意图

期间核查可以为制定合理的校准间隔提供依据或参考。如果通过足够多个周期的核查数据证明某台或某类测量仪器的测量结果始终受控，可以适当延长该台或该类仪器的校准间隔。

（二）期间核查与校准或检定的不同

（1）目的不同：校准或检定是在标准条件下，通过与计量标准的参考值比较确定测量仪器的溯源性。而期间核查是在两次校准或检定之间，在实际工作的环境条件下，对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量，考察测量数据的变化情况，以确认其校准状态是否继续可信。

（2）执行主体不同：校准或检定必须由有资格的计量技术机构人员用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行。期间核查是由本实验室人员使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行。

（3）核查不能代替校准或检定。校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的、具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性。而核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，由于核查标准一般不具备高一级计量标准的性能和资格，这种核查不具有溯源性。

（4）期间核查不是缩短校准或检定周期后的另一次校准或检定，而是用一种简便的方法对测量仪器是否依然保持其校准或检定状态进行的确认。期间核查的方法，只要求核查标准的稳定性高，并可以考察出示值的变化情况即可。而校准或检定是要评价测量仪器的计量特性，需要控制各种因素的影响，必须使用经溯源的计量标准进行，校准或检定所用的计量标准的准确度应高于被校或被检仪器的准确度，成本比较高。

（5）期间核查是对日常使用中的测量仪器的一种核查。使用中的测量仪器所处的环境与校准时不同，测量的对象（校准时用标准器，日常测量的是工件）和测量的方案（测量次数、数据处理方法）等也不同。因此，期间核查中使用的最大允许误差可能与校准时使用的不同。

【案例】

某实验室的坐标测量机采用稳定的零件作为核查标准，定期进行期间核查。并按照规定绘制了核查曲线图。由于核查结果基本保持在控制限内，因此决定不再进行定期的校准。

问题：期间核查是否可以代替周期检定或校准？

测量审核的相关要求

【案例分析】依据 GB/T 27025-2019/ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》中的规定，对于计量基准、计量标准和标准物质，如果可能，均应进行期间核查以保持对设备性能的信心。而对于一般测量设备，只有那些根据使用要求需要保持设备性能的信心的测量设备，可进行期间核查。但是无论是否进行了期间核查，必须定期进行周期检定或校准，实现溯源性。

期间核查的文件

1. 期间核查的程序文件

- (1) 期间核查的职责分工及工作流程；
- (2) 需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；
- (3) 核查方案的制定和评审程序；

2. 期间核查的作业指导书

针对每一类被核查的计量基准、计量标准以及需核查的其他测量仪器制定期间核查方案，即期间核查的作业指导书，期间核查方案应规定：

- (1) 被核查的测量仪器或测量系统，包括设备的名称、型号和编号等信息；
- (2) 核查内容：设备具体的功能或计量特性；
- (3) 核查的位置或量值点；
- (4) 使用的核查标准，包括名称、唯一性编号、计量特性（如参考值和测量不确定度）及其参考值的获得方法等信息；
- (5) 核查的实验条件，确保环境条件不影响核查结果的有效性。通常与被核查对象的运行环境一致；
- (6) 核查的步骤，包括操作流程、重复测量次数、数据处理方法等；
- (7) 核查的频次和时间安排；
- (8) 核查获得量值的最大允许误差；
- (9) 核查的记录信息、记录形式、数据处理方法和记录的保存；
- (10) 必要时，核查曲线图或核查控制图的绘制方法；
- (11) 核查结果的判定原则与核查结论；
- (12) 核查结果异常的处理流程；
- (13) 关于需要增加临时核查的特殊情况（如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等）的规定。

核查方法应按照程序文件的规定，经过评审后实施。

期间核查的策划和实施的要点

（一）期间核查对象的确定

1. 工作标准

实验室的基准、参考标准、传递标准、工作标准，如果可能，均应纳入期间核查对象。

是否开展期间核查，通常考虑该工作标准或测量仪器是否：

- (1) 具备相应的核查标准和实施核查的条件；
- (2) 对测量结果的质量有重要影响；
- (3) 不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁；

-
- (4)经常携带到现场使用，使用条件恶劣；
 - (5)使用频次高；
 - (6)刚发生过载或被怀疑出现过质量问题；
 - (7)有特殊规定的或仪器使用说明中有要求。

2. 辅助设备及其他测量仪器

对于辅助设备及其他测量仪器是否进行期间核查，应根据在实际工作中出现问题的可能性、出现问题的严重性及可能带来的质量追溯成本等因素，合理确定是否进行期间核查。

一般情况下，辅助设备的变化会在主设备的测量结果中表现出来，只要做好测量系统的期间核查，就可以发现辅助设备的变化。这种情况下，可以不单独做辅助设备的期间核查。

3. 实物量具和标准物质

对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言，通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具也一般可不作期间核查。

（二）核查标准的选择

选择核查标准的一般原则：

- （1）核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量；
- （2）核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性，以便核查时能观察到被核查仪器及计量标准的变化；
- （3）必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件，例如使刻线标示环规使用直径的方向；
- （4）由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题；
- （5）核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供参考量值。

【案例】

某实验室建立了长度计量工作标准。为了对该计量标准进行核查，又不增加支出，向单位领导提出申请使用单位最高标准的量块作为该工作标准的核查标准。

【案例分析】最高标准的量块只用于量值传递，主要在实验室内部使用，受力很小，量值变化的风险很小，一般不用于进行期间核查。一旦作为单位最高标准的量块被损坏，又没有及时发现，可能对实验室量值传递造成影响；重新购置高等级量块的经费比较高，过去积累的标准器稳定性数据全部失效，对实验室造成的损失已经不仅仅是量块本身的成本了。因此单位领导不应批准该申请。

（三）测量范围和测量参数的选择

期间核查不是重新校准或再校准，不需要对设备的所有测量参数和所有测量范围进行核查。实验室可根据自身的实际情况和实践经验进行选择，总体上有以下几种情况：

- （1）对设备的关键测量参数应进行期间核查。但是，对于多功能设备，应选择基本参数。

例如，对数字多用表可以选择直流电压和直流电流，因为电阻可以由直流电压和电流导出；而交流电压/电流是通过积分转换为直流电压/电流的。

- （2）选择设备的基本测量范围及其常用的测量点（示值）进行期间核查。

例如，对数字多用表的直流电压可选择 10 V 进行期间核查，因为其内部基准电压为 10 V；而直流电流可选择 1 mA，因为其内部直流电流为 1 mA 的恒流发生器。又如，电子天平可选择 100 mg 进行期间核查，因为电子天平通常配备有 100 mg 的砝码。必要时，可以选择多个测量点进行期间核查。

（四）核查方法

1. 核查标准的参考值已知的情况

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}$ ，核查点的(示值)误差 δ 用下式计算：

$$\delta = \bar{x} - x_s$$

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c ，

在规定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e ——校准证书中被核查对象核查点的误差；

c ——校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2) 按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j ；用公式计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \text{ 或 } \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

（五）核查的符合性判据

期间核查结果应以预期应用中检测/校准方法的要求为判据，若判据用最大允许误差 MPE 表示，则：

$$MPE = MPE_{\text{方法}}$$

式中： $MPE_{\text{方法}}$ ——预期应用中检测/校准方法规定的被核查对象在核查点的最大允许误差。

依据此判据进行判断时，还应考虑参考值 x_s 的测量不确定度，在确定核查结果判据时应对公式做加严处理。

例如有些机构也可根据实际情况及风险对公式进行统一的加严处理，取 $MPE = 0.8 MPE_{\text{方法}}$ 。

（六）几种核查结果的应对措施

(1) 若核查结果的(示值)误差 δ 未超出最大允许误差 MPE，则核查通过；但若核查结果的(示值)误差 δ 接近最大允许误差 MPE，则应加大核查频次或采取其他有效措施，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证。

(2) 若核查结果的(示值)误差 δ 超出最大允许误差，则应立刻停止使用；必要时进行再校准，对设备的

计量性能做进一步验证；若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施。

(3) 机构可通过计算设定控制限值和警戒值，对核查结果进行分析判定，也可采用控制图观察核查结果的变化趋势。

(七) 核查时机的确定

期间核查分为定期和不定期的期间核查。

根据测量仪器使用的条件、频度及仪器可靠性资料，可以编制期间核查的作业指导书，规定期间核查的间隔时间。

1. 定期的期间核查

对定期的期间核查，应规定两次核查之间的最长时间间隔，视被核查仪器设备的状况和计量人员的经验确定。

测量仪器刚刚完成溯源(送上级计量技术机构检定或校准)时做首次核查，有利于确定初始校准状态或初始测量过程的状态，以便于对比观察以后的数据变化。因此，这是最佳的时机。

期间核查在 2 次校准或检定之间通常不止 1 次。通常在测量仪器刚刚完成溯源（送上级计量技术机构检定或校准）时做首次核查，以后进行的核查与首次核查的结果比较。有些实验室仅在 2 次校准或检定之间进行 1 次期间核查是不正确的。

2. 不定期的期间核查

不定期的期间核查的核查时机一般包括：

(1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时；

(2) 测量仪器即将用于外出的测量时；

(3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；

(4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复；

(5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；

(6) 对测量仪器性能有怀疑时。

(八) 核查记录的内容

期间核查记录是证明测量仪器在某个时刻是否处于校准状态的证据，也是用于数据分析和为下次期间核查提供对比数据的依据。

期间核查记录的信息应该充分，记录内容应完整，对核查中所有可能影响结果数据的环节均应该记录，以便多次测量的数据具有可比性。期间核查的记录形式应便于判断校准状态是否发生变化及便于分析测量仪器的变化趋势。

核查记录可以包括下列内容：

(1) 期间核查依据的技术文件；

(2) 被核查仪器的信息

(3) 核查标准的信息

(4) 核查时的环境参数：

(5) 核查的相关信息：核查时间、核查的参数、核查操作人员等

(6) 原始数据记录；

(7) 数据处理过程的记录；

(8) 核查曲线图或控制图；

- (9) 核查结论;
- (10) 关于拟采取措施的建议。
- (九) 核查记录的形式和保存

核查记录可以使用表格的形式和图的形式并存, 将原始数据和核查曲线图按照程序文件的要求进行保存和管理。

设备名称	测长仪		设备编号		Ba849		
生产商	KBR		测试配置		φ8 平面测帽		
核查标准	量块		编号		638		
核查方法	Zy234-4		环境条件		20 ℃±0.5 ℃		
核查日期	2008-1-21		核查人员		×××		
核查记录：					单位:mm		
参考值 x_s	测量 1	测量 2	测量 3	测量 4	测量 5	平均值 $\bar{x}$	极差 R
30.0001	30.0004	30.0007	30.0005	30.0005	30.0006	30.0005	0.0003
95.0012	95.0023	95.0021	95.0023	95.0025	95.0022	95.0023	0.0004

被核查测长仪的最大允许误差 $\Delta=\pm 0.002 \text{ mm}$

由于 $|\bar{x}-x_s|<|\Delta|$, 核查结论:合格。

核查人:××× 2008 年 1 月 21 日
实验室主任:××× 2008 年 1 月 22 日

说明:核查方法在作业指导书 Zy234-4 中进行规定,这里仅用作业指导书编号说明。本次核查是仪器校准后的第 3 次。

控制图是对测量数据进行统计, 并对控制状态可行直观展示的一种图形记录方法。对于准确度较高且重要的计量基准、计量标准, 若有可能, 建议尽量采用控制图对其测量过程进行持续及长期的统计控制。控制图法也可以用于对期间核查结果的控制。

均值控制图主要用于判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响,

标准偏差控制图和极差控制图主要用于判断测量过程是否受到不受控的随机效应的影响。

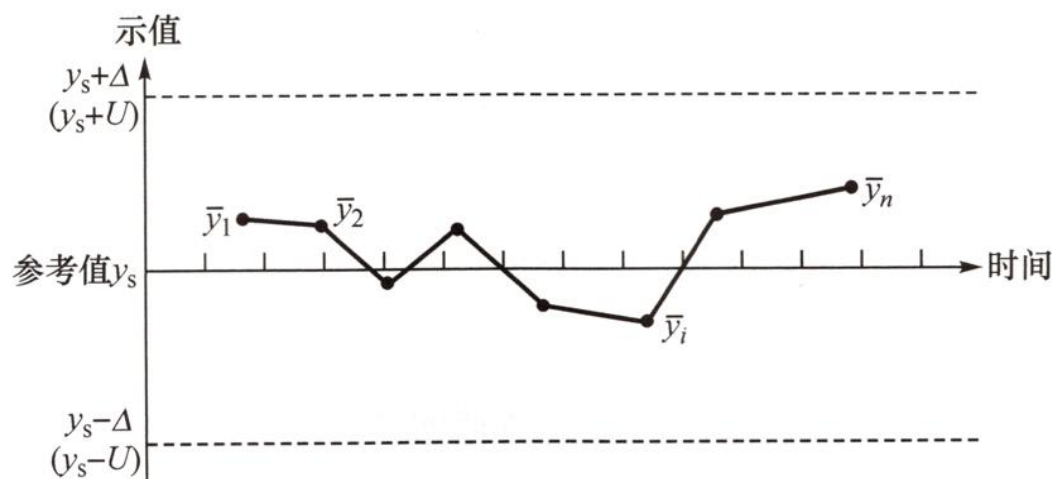


图 4-8 测量设备期间核查曲线

（十）核查标准的保存

保存核查标准时应保证其稳定性，应保证可能影响其稳定性的保存条件能满足要求，如温度、湿度、电磁场、振动、光辐射等。

对于核查用的消耗性标准物质，应注意保证两次检定或校准期间的所有核查使用同一批次的标准物质，以减少不同批次标准物质之间差异的影响。

【例题】

在下列计量器具中，需要对（ ）进行期间核查。

- A. 稳定的实物量具，如砝码等
- B. 经常使用的计量标准装置
- C. 检测中使用的采样、制样、抽样的设备
- D. 没有量值要求的辅助性设备，计算机及其外设等设备

【答案】B

【例题】

选择核查标准的关注点是（ ）。

- A. 具有良好的稳定性，成本低
- B. 具有准确的量值，经过定期校准
- C. 经校准证明其有溯源性的测量仪器
- D. 经过特殊设计，可以方便搬运的测量设备

【答案】A

【例题】

常用的期间核查方法是用被核查的测量设备适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，以便（ ）。

- A. 证明被核查对象的状态满足规定的要求

-
- B. 使测量设备具有溯源性
 - C. 及时发现测量仪器、计量标准出现的变化
 - D. 使测量过程保持受控，确保测量结果的质量

【答案】AC

【例题】

按对法定计量检定机构期间核查的规定要求，下列各项中需要期间核查的对象是（ ）。

- A. 计量基准
- B. 工作计量器具
- C. 工作标准
- D. 本单位最高计量标准

【答案】ACD

【例题】

不定期核查通常是在（ ）情况下进行。

- A. 测量仪器即将用于非常重要的或非常高准确度要求的测量
- B. 大型测量仪器在周期检定前
- C. 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后
- D. 测量仪器带到现场使用返回时

【答案】ACD